

SECTION 01 : PROXMOX VE : PASSER D'UN PC À UNE PLATEFORME DE VIRTUALISATION

MODULE 01 : Vision globale motivante – Les couches, les hyperviseurs, et pourquoi “bare-metal” change tout

PARTIE 01 : Proxmox VE en 1 phrase – Ce que vous installez réellement

Introduction claire

- Proxmox VE = un système Linux basé sur Debian + un hyperviseur KVM/QEMU + LXC + une interface Web + des outils de stockage, réseau, cluster, sauvegarde.

Vision globale des couches (théorie simple)

- Hyperviseur de type 1 (bare-metal)
 - o Matériel (CPU/RAM/Disques/NIC)
 - o Proxmox VE (Linux + KVM)
 - o VM (machines virtuelles) + CT (conteneurs)
- Hyperviseur de type 2 (au-dessus d'un OS)
 - o Matériel
 - o Windows (ou autre OS)
 - o VMware Workstation / VirtualBox
 - o VM

Pourquoi c'est important (concepts essentiels)

- Plus vous descendez près du matériel, plus vous gagnez
 - o Performance
 - o Stabilité sous charge
 - o Fonctionnalités avancées (réseau, stockage, passthrough)

PARTIE 02 : Type 1 vs Type 2 – Différences nettes, sans ambiguïté

Définitions courtes

- Hyperviseur Type 1 = installé directement sur la machine, il contrôle le matériel.
- Hyperviseur Type 2 = application installée sur un OS, dépend de l'OS hôte.

Différences demandées (comparaison claire)

- VMware Workstation
 - o Type : 2
 - o Détail : dépend de Windows, très bon pour laboratoire, peut être impacté par Hyper-V/VBS.
- VMware ESXi (datacenter)
 - o Type : 1
 - o Détail : hyperviseur “minimal” dédié au datacenter VMware, propriétaire, administration spécifique.
- Hyper-V
 - o Type : 1 (souvent décrit comme type 1 “intégré” car il s’insère profondément dans Windows)
 - o Détail : excellent en environnement Microsoft, peut bloquer ou limiter d’autres hyperviseurs sur le même hôte.
- VirtualBox
 - o Type : 2
 - o Détail : très orienté apprentissage, simple, moins adapté aux charges “production”.
- Proxmox VE
 - o Type : 1
 - o Détail : open-source, basé Debian, KVM natif, ZFS possible, cluster intégré, API, sauvegardes.

PARTIE 03 : Concepts demandés – Définitions rapides et utiles pour comprendre l'installation

Définitions (vocabulaire)

- Installation bare-metal (il n'y a plus Windows)
 - o Vous formatez le disque et Proxmox devient l'OS principal.
- Le CPU est utilisé directement
 - o KVM utilise Intel VT-x ou AMD-V sans couche Windows au-dessus.
- Les performances sont supérieures
 - o Moins de couches, moins d'overhead, meilleur accès réseau/stockage.
- Le passthrough PCI est possible
 - o Vous pouvez donner un périphérique PCI (GPU, NIC, HBA) à une VM, si IOMMU est activé et compatible.
- ext4, ZFS RAID, et autres types importants
 - o ext4 : simple et robuste
 - o LVM-thin : flexible, snapshots rapides
 - o ZFS : intégrité, snapshots natifs, RAID logiciel (mirror/raidz)
- L'IOMMU devient exploitable
 - o IOMMU = VT-d (Intel) / AMD-Vi (AMD), nécessaire pour le passthrough PCI fiable.
- Réseau avancé : carte réseau, bridge, NAT, VLAN, Bonding
 - o Bridge : switch logiciel (vbr0) pour relier VMs et carte physique
 - o NAT : traduction d'adresses (souvent pour sortir vers Internet)
 - o VLAN : segmentation logique (tags)
 - o Bonding : agrégation de liens (résilience + débit)

Définitions très courtes demandées

- ens
 - Nom d'interface réseau Linux "prévisible" (ex : ens18, ens33) au lieu de eth0.
- vmbr0
 - Bridge Proxmox standard : c'est la "porte" réseau principale de vos VM/CT.
- nat
 - Mode où les VM sortent via l'IP de l'hôte, sans être visibles sur le LAN.
- Bonding
 - Regroupement de plusieurs cartes réseau en une interface logique (bond0).

MODULE 02 : Composants et services Proxmox – Ce que vous administrez vraiment

PARTIE 01 : Les composants essentiels – Comprendre pour dépanner vite

Composants (théorie simple)

- KVM/QEMU
 - o Exécute les VM (virtualisation matériel).
- LXC
 - o Exécute les conteneurs (plus léger que VM).
- pveproxy
 - o Serveur Web Proxmox (GUI) sur le port 8006.
- pvedaemon
 - o Orchestration + API Proxmox (actions, tâches).
- pvestatd
 - o Collecte d'état (métriques, inventaire).
- pmxcfs
 - o Système de fichiers cluster (très important) monté sur /etc/pve.

Services critiques (pratique)

Vérifier état du GUI

- `systemctl status pveproxy --no-pager`

Vérifier le démon principal

- `systemctl status pvedaemon --no-pager`

Redémarrer le GUI si nécessaire

- `systemctl restart pveproxy`

PARTIE 02 : Fichiers et dossiers clés – Vision “professionnelle” de l’arborescence Proxmox

Dossiers importants (architecture)

- /etc/pve/
 - o Cœur Proxmox (cluster-aware)
 - o Contient VM/CT config, stockage, utilisateurs, datacenter, etc.
- /etc/network/interfaces
 - o Configuration réseau Linux (bridge, VLAN, bonding).
- /etc/apt/sources.list.d/
 - o Dépôts Proxmox/Debian.
- /var/lib/vz/
 - o Emplacement courant des ISO, templates, backups (selon stockage).
- /var/log/
 - o Logs système + Proxmox.

Fichiers clés (exemples utiles)

- /etc/pve/storage.cfg
 - o Déclare les stockages Proxmox (local, NFS, ZFS, Ceph, etc.).
- /etc/pve/datacenter.cfg
 - o Options globales du datacenter (temps, migrations, etc.).
- /etc/pve/qemu-server/<VMID>.conf
 - o Configuration d’une VM (CPU, RAM, disques, réseau).
- /etc/pve/lxc/<CTID>.conf
 - o Configuration d’un conteneur.

SECTION 02 : PRÉ-REQUIS MATÉRIELS ET BIOS/UEFI – PRÉPARER UN PC COMME UN SERVEUR

MODULE 01 : Matériel recommandé – Stabilité, performance, évolutivité

PARTIE 01 : CPU – Virtualisation et compatibilités essentielles

Pré-requis (clair)

- Intel
 - o VT-x obligatoire
 - o EPT fortement recommandé
 - o VT-d recommandé si objectif passthrough
- AMD
 - o AMD-V (SVM) obligatoire
 - o RVI recommandé
 - o AMD-Vi (IOMMU) recommandé si objectif passthrough

Vérifications après installation (utile)

Vérifier que le CPU expose vmx (Intel) ou svm (AMD)

- `egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo`

Résultat attendu

- Un nombre > 0 signifie que le CPU expose la virtualisation au système

PARTIE 02 : RAM et stockage – Choisir simple ou pro

RAM (règles simples)

- Minimum labo : 16 Go
- Confort multi-VM : 32 Go
- ZFS aime la RAM (cache ARC), donc 32 Go si ZFS + plusieurs VM.

Stockage (règles simples)

- Recommandé : SSD ou NVMe
- Labo sérieux : 1 NVMe (OS + VM)
- Approche pro :
 - o 2 disques en mirror (ZFS) pour l'OS/VM
 - o un stockage séparé pour backups si possible

MODULE 02 : BIOS/UEFI – Paramètres critiques avant d’installer

PARTIE 01 : Réglages indispensables (à faire avant la clé USB)

Activer dans BIOS/UEFI

- Intel : VT-x
- AMD : SVM
- Intel : VT-d (si disponible)
- AMD : IOMMU / AMD-Vi (si disponible)

Boot (fiabilité)

- UEFI recommandé
- Désactiver “Fast Boot” si vous avez des problèmes de détection USB
- Secure Boot
 - o Recommandation débutant : désactiver au début, puis réactiver après maîtrise si nécessaire

SECTION 03 : INSTALLATION PROXMOX VE EN BARE-METAL – PAS À PAS, CLAIR, PRÉCIS

MODULE 01 : Préparer l'ISO et la clé USB – Démarrer proprement dès la première fois

PARTIE 01 : Télécharger l'ISO officielle et organiser vos fichiers comme en entreprise

Organisation conseillée (pratique)

- Objectif : éviter les fichiers “perdus” et documenter votre labo.
- Dossier Windows recommandé (avant installation)
 - C:\LAB-PVE\ISO\
 - C:\LAB-PVE\DOCS\
 - C:\LAB-PVE\OUTILS\

Exemples concrets

- C:\LAB-PVE\ISO\proxmox-ve.iso
- C:\LAB-PVE\DOCS\plan-ip.txt
- C:\LAB-PVE\DOCS\mots-de-passe.txt (éviter en clair en production)

PARTIE 02 : Créer la clé USB bootable (Rufus / Ventoy)

Méthode 01 : Rufus (simple et direct)

- Sélectionner la clé USB
- Sélectionner l'ISO Proxmox
- Choisir un mode fiable
 - o si Rufus propose "DD", c'est souvent le plus robuste pour les ISO Linux
- Lancer l'écriture
- Comprendre le risque
 - o la clé est effacée entièrement

Méthode 02 : Ventoy (pratique si vous testez plusieurs ISO)

- Installer Ventoy sur la clé
- Copier l'ISO Proxmox sur la clé
- Au boot, choisir l'ISO Proxmox dans le menu

MODULE 02 : Installation graphique Proxmox – Choix stockage, identité, réseau

PARTIE 01 : Lancer l'installation et choisir le disque (étape critique)

Démarrage

- Démarrer sur la clé USB
- Choisir "Install Proxmox VE (Graphical)"

Disque

- Vous choisissez le disque cible
- Point important
 - o tout le disque sera formaté
 - o vérifiez que vous ne sélectionnez pas un disque de données par erreur

PARTIE 02 : Choisir le stockage – EXT4, LVM-thin, ZFS (décision guidée)

Choix 01 : EXT4

- Pour : débutant, une seule machine, objectif simple
- Avantage : facile, robuste, peu de surprises
- Limite : moins “datacenter” que ZFS pour snapshots/RAID intégrés

Choix 02 : LVM-thin

- Pour : lab sérieux, besoin de snapshots rapides
- Avantage : flexible, efficace, très utilisé

Choix 03 : ZFS

- Pour : intégrité, snapshots natifs, RAID logiciel
- Avantage : très “pro”
- Limite : demande plus de RAM et un minimum de rigueur

Rappels ZFS RAID (clair)

- Mirror
 - o 2 disques, tolère 1 disque HS
- RAIDZ1
 - o 3 disques minimum, tolère 1 disque HS
- RAIDZ2
 - o 4 disques minimum, tolère 2 disques HS

PARTIE 03 : Identité et accès – mot de passe root, email, nom d’hôte

Mot de passe root

- Utilisez un mot de passe fort, car root administre tout. (8 caracteres minimum)

Email

- Sert aux alertes (système, cluster, erreurs).

Nom d’hôte (bonne pratique)

- Recommandé : un FQDN cohérent
 - o exemple : nom-srv-proxmox-01.nom_domaine_societe.local
- Éviter : noms trop génériques ou incohérents

PARTIE 04 : Réseau initial – IP statique, gateway, DNS (priorité pro)

Pourquoi IP statique

- Un hyperviseur doit rester joignable au même endroit (GUI, SSH, backups, supervision).

Exemple complet

- IP : 10.0.0.10/24
- Gateway : 10.0.0.1
- DNS : 1.1.1.1 (ou DNS interne si AD/DNS local)

Bonne pratique

- Ne pas utiliser DHCP en production pour l'hyperviseur.

PARTIE 05 : Premier boot et premier accès GUI (8006)

Après installation

- Redémarrer
- Retirer la clé USB si le PC redémarre dessus

Accès GUI

- <https://IP:8006>
- Exemple : <https://10.0.0.10:8006>

Connexion

- Utilisateur : root@pam
- Mot de passe : celui défini à l'installation

SECTION 04 : MODE GRATUIT, DÉPÔTS, ET MISES À JOUR – UPDATE, UPGRADE, GUI

MODULE 01 : Abonnement / no-subscription – Comprendre et configurer proprement

PARTIE 01 : Comprendre “Enterprise” vs “No-subscription” (abonnement / désabonnement)

Définitions simples

- Enterprise repository
 - o dépôt lié à un abonnement (support, stabilité, SLA)
- No-subscription repository
 - o dépôt gratuit, adapté lab, sans SLA

Ce que signifie “désabonnement” dans la pratique

- Vous n’annulez pas un service dans Proxmox.
- Vous adaptez vos dépôts
 - o vous désactivez enterprise
 - o vous activez no-subscription

PARTIE 02 : Configurer les dépôts en CLI (méthode propre, éviter les mauvaises pratiques)

Objectif

- Avoir des dépôts cohérents
- Éviter les erreurs 401/403 du dépôt entreprise

Étapes (précises)

Vérifier les fichiers de dépôts présents

```
ls -l /etc/apt/sources.list.d/
```

Désactiver le dépôt entreprise si vous n'avez pas d'abonnement
Ouvrir le fichier

```
nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
```

Mettre un # devant la ligne deb (commenter)
Créer le dépôt no-subscription

```
nano /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list
```

Ajouter la ligne (adapter la distribution si nécessaire)
Exemple bookworm

```
deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription
```

Mettre à jour l'index

```
apt update
```

Correction de mauvaise pratique (important)

- Ne pas utiliser apt-key
 - o apt-key est obsolète, évitez les méthodes anciennes de gestion de clés.

MODULE 02 : Mise à jour du système – CLI et GUI (propre et compréhensible)

PARTIE 01 : Différence update / upgrade / full-upgrade (vocabulaire demandé)

Définitions courtes

- Commande : apt update
 - o met à jour la liste des paquets disponibles (index)
- Commande : apt upgrade
 - o met à jour sans supprimer de paquets (peut être insuffisant pour certains changements)
- Commande : apt full-upgrade
 - o met à jour et gère les remplacements nécessaires (souvent pour kernel)

PARTIE 02 : Mise à jour complète en CLI (méthode de référence)

Procédure pas à pas

Mettre à jour l'index

apt update

Mettre à jour l'ensemble du système (paquets + kernel si nécessaire)

apt full-upgrade -y

Redémarrer si un nouveau kernel a été installé

reboot

Vérifier la version après reboot

pveversion -v

PARTIE 03 : Mise à jour via l'interface Web (GUI) – méthode simple

Procédure (claire)

- Aller sur votre nœud
 - o Node (votre serveur)
 - o Updates
- Cliquer Refresh
 - o équivalent logique de apt update
- Cliquer Upgrade
 - o lance la mise à jour via console intégrée
- Redémarrer si le kernel a changé

SECTION 05 : RÉSEAU PROXMOX – BRIDGE vmbr0, VLAN, NAT, BONDING (VISION PRO)

MODULE 01 : Réseau standard – Comprendre ens, vmbr0, bridge, et la logique Proxmox

PARTIE 01 : Comprendre ens et vmbr0 (concepts essentiels)

ens (exemple ens18/ens33)

- Interface physique (ou virtuelle) vue par Linux.

vmbr0

- Bridge Proxmox standard.
- Rôle : relier la carte physique (ex : eno1) aux VM/CT.

Pourquoi vmbr0 est central

- Si vmbr0 est mal configuré
 - o vous perdez l'accès au GUI (8006)
 - o vos VM n'ont plus de réseau

PARTIE 02 : Exemple de configuration /etc/network/interfaces (bridge propre)

Exemple standard (à adapter)

- Hypothèse
 - o interface physique : eno1
 - o IP Proxmox sur vmbr0

Commandes et fichier

Ouvrir le fichier réseau

```
nano /etc/network/interfaces
```

Exemple minimal propre

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eno1
iface eno1 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
address 10.0.0.10/24
gateway 10.0.0.1
bridge-ports eno1
bridge-stp off
bridge-fd 0
```

Appliquer sans se couper (bonne pratique)

Installer l'outil recommandé

```
apt install -y ifupdown2
```

Recharger la configuration

```
ifreload -a
```

Vérifications rapides

Vérifier vmbr0

```
ip a | grep -A2 vmbr0
```

Vérifier route par défaut

```
ip r
```

MODULE 02 : VLAN, NAT, Bonding – Concepts et mise en place progressive

PARTIE 01 : VLAN (802.1Q) – segmentation réseau propre

Concept

- VLAN = séparation logique sur le même câble (tags).

Pré-requis

- Switch configuré en trunk si vous transportez plusieurs VLAN.

Principe côté Proxmox

- Bridge “VLAN aware”
- Puis VLAN Tag au niveau de la carte réseau de la VM.

PARTIE 02 : NAT – Quand l'utiliser en labo

Définition simple

- NAT = les VM sortent via l'IP de l'hôte (elles ne sont pas visibles directement sur le LAN).

Quand c'est utile

- Labo fermé
- Tests sans exposer les VM

Point important

- En production, on utilise plus des bridges sur LAN (vmbro) plutôt que NAT.

PARTIE 03 : Bonding (LACP) – Résilience et agrégation (niveau pro)

Définition simple

- Bonding = regrouper plusieurs cartes réseau.

Mode courant en entreprise

- 802.3ad (LACP)
 - o nécessite configuration du switch en LACP

Risque à connaître

- Si le switch n'est pas configuré en LACP
 - o vous pouvez perdre le réseau

SECTION 06 : STOCKAGE – EXT4, LVM-THIN, ZFS RAID + COMMANDES CLÉS

MODULE 01 : Stockage – Choisir et vérifier (pratique)

PARTIE 01 : Commandes indispensables de diagnostic stockage

Commandes (avec objectifs clairs)

Voir disques, partitions, types, montages

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT
```

Voir l'espace disque

```
df -h
```

Voir l'état stockage Proxmox

```
pvesm status
```

Si ZFS, état du pool ZFS

```
zpool status
```

Lister datasets

```
zfs list
```

SECTION 07 : VIRTUALISATION DANS LA VIRTUALISATION – PROXMOX DANS VMWARE WORKSTATION (WINDOWS)

MODULE 01 : Préparer Windows – Éviter les blocages Hyper-V/VBS (point critique)

PARTIE 01 : Le problème classique – Windows “capture” la virtualisation

Concept

- Hyper-V / VBS / intégrité mémoire
- ils peuvent empêcher VMware d'exposer VT-x/AMD-V à la VM Proxmox.

Symptômes fréquents

- VMware indique VT-x non disponible
- Proxmox indique KVM désactivé ou performances très faibles

Commande importante demandée

Désactiver le lancement de l'hyperviseur Windows

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
```

Redémarrer

```
shutdown /r /t 0
```

Pour revenir en arrière

Réactiver l'hyperviseur Windows

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto
```

MODULE 02 : Créer la VM Proxmox dans VMware – Réglages essentiels (nested)

PARTIE 01 : Paramètres VMware indispensables pour Proxmox

Réglages recommandés

- OS type : Linux Debian 11/12
- CPU : 2 à 4 vCPU
- RAM : 8 Go recommandé
- Disque : 60 Go recommandé
- Réseau : Bridged recommandé (plus simple pour accéder à 8006)

Option clé (nested)

- Activer “Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI” dans les paramètres CPU de la VM.

PARTIE 02 : Accès GUI et NAT/PAT sur VMware (port 8006)

Accès simple (bridged)

- https://IP_PROXMOX:8006

Cas NAT + PAT (principe)

- Vous redirigez un port de l’hôte vers la VM Proxmox.
- Exemple demandé : Port hôte 8006 -> IP VM Proxmox :8006

Rappel pratique

- Selon version VMware, le fichier de NAT peut varier.
- Le principe reste identique : redirection TCP 8006 vers l’IP de la VM.

SECTION 08 : ARBORESCENCE PROFESSIONNELLE – DOSSIERS, SOUS-DOSSIERS, FICHIERS “COMME EN ENTREPRISE”

MODULE 01 : Organisation concrète – ISO, templates, backups, scripts, docs

PARTIE 01 : Structure recommandée et utilisable immédiatement

Objectif

- Retrouver vite vos ISO, backups et scripts.
- Documenter vos changements (pro).

Arborescence recommandée côté Proxmox

- /srv/pve-lab/
 - o iso/
 - o templates/
 - o backups/
 - o snippets/
 - o scripts/
 - o docs/
 - o logs/

Création (commandes)

Créer la structure complète

```
mkdir -p /srv/pve-lab/{iso,templates,backups,snippets,scripts,docs,logs}
```

Fichiers “pro” utiles (exemples)

```
/srv/pve-lab/docs/plan-ip.txt
```

```
/srv/pve-lab/docs/plan-vlan.txt
```

```
/srv/pve-lab/docs/procedures-maj.txt
```

```
/srv/pve-lab/scripts/backup-vzdump.sh
```

```
/srv/pve-lab/scripts/check-reseau.sh
```

Lien avec les emplacements Proxmox

- /etc/pve/
 - o configuration “vivante” Proxmox
- /var/lib/vz/
 - o souvent utilisé pour ISO/templates/backups selon stockage

SECTION 09 : TOP 10 COMMANDES ESSENTIELLES – 10 EXEMPLES AVEC OPTIONS ET OBJECTIF

MODULE 01 : Commandes critiques – Diagnostic, VM, réseau, stockage, logs

PARTIE 01 : 10 commandes “réflexes” avec options utiles

1. Version et environnement

Voir version Proxmox + kernel

```
pveversion -v
```

2. Vérifier que le GUI écoute sur 8006

Vérifier écoute TCP du service web

```
ss -lntp | grep 8006
```

3. Statut services Proxmox

Service web

```
systemctl status pveproxy --no-pager
```

Redémarrage web si nécessaire

```
systemctl restart pveproxy
```

4. Réseau (interfaces + routes)

Interfaces complètes

```
ip a
```

Route par défaut

```
ip r
```

5. Disques et partitions (lecture claire)

Affichage détaillé

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT
```

6. Espace disque (vision simple)

Occupation lisible

```
df -h
```

7. Stockages déclarés dans Proxmox

État des stockages

```
pvesm status
```

8. Gestion VM (liste + config)

Liste des VM

```
qm list
```

Voir la configuration d'une VM

```
qm config 100
```

9. Gestion conteneurs (liste + actions)

Liste des CT

```
pct list
```

Démarrer un CT

```
pct start 200
```

10. Logs utiles (diagnostic rapide)

Derniers événements importants

```
journalctl -xe
```

Logs du GUI (200 lignes)

```
journalctl -u pveproxy -n 200 --no-pager
```

SECTION 10 : ATELIER PRATIQUE COMPLET + QCM DÉBUTANT (3 QUESTIONS AVEC RÉPONSES)

MODULE 01 : Atelier – Installation bare-metal
comme en entreprise (objectif + validation)

PARTIE 01 : Scénario, tâches, et preuves de réussite (validation technique)

Objectif pédagogique

- Installer Proxmox VE sur un PC (bare-metal).
- Configurer réseau propre (vmbr0).
- Configurer dépôt no-subscription.
- Faire mise à jour complète.
- Créer 1 VM Debian (test).

Scénario professionnel (réaliste)

- Vous préparez un mini-hyperviseur de lab qui héberge :
 - o 1 VM Debian “srv-tools” (ID 100)
 - o option plus tard : 1 VM pare-feu
 - o option plus tard : 1 VM Windows

Tâches (pas à pas)

1. BIOS/UEFI

- Activer VT-x ou SVM
- Activer VT-d/IOMMU si disponible

2. Clé USB

- Préparer ISO
- Créer clé (Rufus ou Ventoy)
- Démarrer sur USB

3. Installation Proxmox

- Choisir disque cible
- Choisir EXT4 ou LVM-thin (débutant)
- Définir mot de passe root + email
- Configurer IP statique

4. Premier accès

- Ouvrir `https://IP:8006`
- Se connecter `root@pam`

5. Dépôts

- Désactiver enterprise (si présent)
- Activer no-subscription

`apt update`

6. Mise à jour

`apt full-upgrade -y`
`reboot`

7. Création VM Debian

- Upload ISO Debian
- Create VM ID 100
- CPU : host si possible
- Installer Debian

Validation (preuves simples)

Version Proxmox

`pveversion -v`

Réseau (vmbr0)

`ip a | grep -A2 vmbr0`

GUI écoute sur 8006

`ss -lntp | grep 8006`

VM présente

`qm list`